标准学术能力诊断性测试 2024 年 10 月测试

数学　参考答案

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1	2	3	4	5	6	7	8
A	C	B	B	D	A	C	B

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对但不全的得 3 分，有错选的得 0 分．

9	10	11
ABD	BCD	BCD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．$a_n=4n$　　13．$\dfrac{\sqrt{33}}{3}$　　14．2

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）

解：（1）由余弦定理知：$5\left(b^2+c^2\right)=21+4bc\cos A$，

又 $b=c,\cos A=\dfrac{3}{4}$，代入等式中可得：$10bc=21+3bc$，

即得 $bc=3$，所以 $b=c=\sqrt{3}$ ----------4 分

所以 ΔABC 的面积为 $\dfrac{1}{2}bc\sin A=\dfrac{3}{2}\times\dfrac{\sqrt{7}}{4}=\dfrac{3\sqrt{7}}{8}$ ----------5 分

（2）因为 D 为线段 BC 的中点，所以 $\dot{AD}=\dfrac{1}{2}\left(\dot{AB}+\dot{AC}\right)$，

两边平方得：$x^2=\dfrac{1}{4}\left(b^2+c^2+2bc\cos A\right)$，

由余弦定理可得：$2bc\cos A=b^2+c^2-a^2$，

代入上式得：$x^2=\dfrac{1}{4}\left(2b^2+2c^2-a^2\right)$，

再由 $2a^2+3\left(b^2+c^2\right)=21$，可得 $a^2=6-\dfrac{12}{7}x^2$，$b^2+c^2=3+\dfrac{8}{7}x^2$ ----------10 分

因为 A 为钝角，所以 $a^2>b^2+c^2$，可得 $6-\dfrac{12}{7}x^2>3+\dfrac{8}{7}x^2$，解得 $0<x<\dfrac{\sqrt{105}}{10}$．

所以，x 的取值范围为 $\left\{x\middle|0<x<\dfrac{\sqrt{105}}{10}\right\}$ ----------13 分

16.（15 分）

解：（1）因为 $AD\perp$ 平面 PAB，$AB\subset$ 平面 PAB，所以 $AD\perp AB$，

由 $AC=2,BC=1,AB=\sqrt{3}$，可得 $AC^2=AB^2+BC^2$，所以 $BC\perp AB$，

所以在平面四边形 $ABCD$ 中，由 $AD\perp AB,BC\perp AB$，可得 $AD\,/\!/\,BC$，

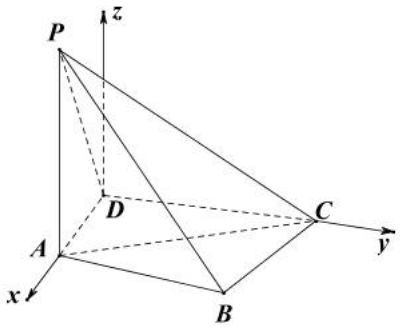
因为 $AD\not\subset$ 平面 PBC，$BC\subset$ 平面 PBC，

所以 $AD\,/\!/$ 平面 PBC ----------6 分

（2）【方法一】因为 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，$CD\subset$ 底面 $ABCD$，所以 $PA\perp CD$，

因为 $AD\perp CD,PA\cap AD=A$，所以 $CD\perp$ 平面 PAD，

可得 $CD\perp PD$，即 $\angle PDC=90^\circ$.



以直线 DA 为 x 轴，直线 DC 为 y 轴，过点 D 且垂直于平面 $ABCD$ 的直线为 z 轴，建立空间直角坐标系，如图所示： ----------8 分

设 $AD=a,DC=b$，

则 $D(0,0,0),A(a,0,0),C(0,b,0),P(a,0,2)$，

在坐标平面 xDz 中，直线 DP 的法向量就是平面 PDC 的法向量，可得其中一个法向量为 $\overrightarrow{n_1}=(-2,0,a)$.

设平面 PAC 的一个法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(x,y,z)$，则 $\overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{CP}=0$，

而 $\overrightarrow{AP}=(0,0,2),\overrightarrow{CP}=(a,-b,2)$，可得 $z=0,ax-by=0$.

令 $x=b$，则 $y=a$，得 $\overrightarrow{n_2}=(b,a,0)$ ----------12 分

所以 $\cos<n_1',n_2'>=\dfrac{-2b}{\sqrt{a^2+4}\cdot\sqrt{a^2+b^2}}$，

依题可知，$\left|\cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>\right|=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，可得 $\dfrac{4b^2}{(a^2+b^2)(a^2+4)}=\dfrac{1}{3}$，

因为 $a^2+b^2=|AC|^2=4$，所以 $\dfrac{b^2}{8-b^2}=\dfrac{1}{3}$，解得 $b^2=2$，

则 $a^2=2$，得 $AD=\sqrt{2}$ ----------15 分

【方法二】设点 A 到平面 PCD 的距离为 d_1，点 A 到直线 PC 的距离为 d_2，二面角 $A-CP-D$ 的平面角为 θ，则由二面角的平面角定义知 $\sin\theta=\dfrac{d_1}{d_2}$.

由题意计算可得 $d_2=\sqrt{2}$，所以 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}=\dfrac{d_1}{\sqrt{2}}$，可得 $d_1=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

由等体积公式可得 $\dfrac{1}{3}\cdot S_{\Delta ACD}\cdot PA=\dfrac{1}{3}\cdot S_{\Delta PCD}\cdot d_1$，

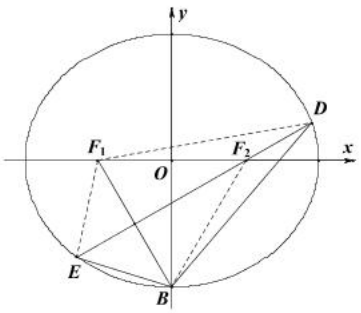
即 $AD\cdot CD=\dfrac{\sqrt{3}}{3}PD\cdot CD$，得 $PD=\sqrt{3}AD$.

因为 $PC^2=PD^2+CD^2, CD^2=AC^2-AD^2$，

所以 $8=3AD^2+4-AD^2$，得 $AD=\sqrt{2}$.

17.（15 分）

解：（1）由离心率为 $\dfrac{1}{2}$，$|BF_1|=a, |OF_1|=c$，可得 $\dfrac{|OF_1|}{|BF_1|}=\dfrac{1}{2}$，



则 $\angle BF_1O=60°$，可得 ΔBF_1F_2 是正三角形，如图所示：

若直线 l 垂直 BF_1，则直线 l 垂直平分线段 BF_1，可知 ΔBDE 与 ΔF_1DE 全等，那么 ΔF_1DE 的周长为 8.

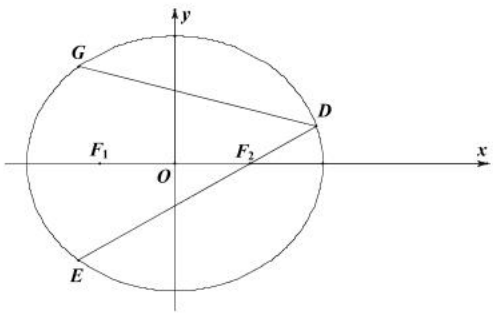
由椭圆定义可知：$|EF_1|+|EF_2|=2a, |DF_1|+|DF_2|=2a$，

所以 ΔF_1DE 的周长为 $4a$，可得 $4a=8$，即 $a=2$.

所以 $c=1$，可得 $b=\sqrt{3}$，

则椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ ----------6 分

（2）设 l 的方程为 $x=my+1$，$D(x_1,y_1), E(x_2,y_2)$，



则 $G(x_2,-y_2)$，如图所示：

可得直线 DG 的方程为 $y-y_1=\dfrac{y_1+y_2}{x_1-x_2}(x-x_1)$，

因为 $x_1=my_1+1, x_2=my_2+1$，

将它们代入直线方程中，

可得直线 DG 的方程为：$y=\dfrac{y_1+y_2}{m(y_1-y_2)}(x-my_1-1)+y_1$，

可整理得：$y=\dfrac{(y_1+y_2)x-2my_1y_2-(y_1+y_2)}{m(y_1-y_2)}$ （*） ----------10 分

联立方程 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\\ x=my+1\end{cases}$，得：$(3m^2+4)y^2+6my-9=0$，

则 $y_1+y_2=-\dfrac{6m}{3m^2+4}, y_1y_2=\dfrac{-9}{3m^2+4}$，

可得 $\dfrac{y_1+y_2}{y_1y_2}=\dfrac{2m}{3}$，$2my_1y_2=3\left(y_1+y_2\right)$，

将其代入（*）式中，可得直线 DG 的方程为：

$$y=\frac{\left(y_1+y_2\right)x-4\left(y_1+y_2\right)}{m\left(y_1-y_2\right)}=\frac{-6}{\left(3m^2+4\right)\left(y_1-y_2\right)}\left(x-4\right),$$

可见直线 DG 过定点 $\left(4,0\right)$，

所以直线 DG 过定点，定点坐标为 $\left(4,0\right)$ ----------15 分

18.（17 分）

解：（1）若 $a=-1$，则 $f\left(x\right)=-x+\sin x$，得 $f'\left(x\right)=-1+\cos x\le 0$，

可知 $f\left(x\right)$ 在 $\left[0,\pi\right]$ 单调递减，可得 $f\left(x\right)\le f\left(0\right)$，

而 $f\left(0\right)=0$，所以 $f\left(x\right)\le 0$ ----------3 分

（2）依题意，必须 $f\left(\pi\right)\le 0$，即 $a\pi\le 0$，可得 $a\le 0$，求导得 $f'\left(x\right)=a+\cos x$.

若 $a\le -1$，则 $f'\left(x\right)\le 0$，得 $f\left(x\right)$ 在 $\left[0,\pi\right]$ 单调递减，

则 $f\left(x\right)\le f\left(0\right)$，而 $f\left(0\right)=0$，则 $f\left(x\right)\le 0$ 成立 ----------5 分

若 $-1<a\le 0$，由于 $f'\left(x\right)$ 在 $\left[0,\pi\right]$ 单调递减，而 $f'\left(0\right)=a+1>0$，$f'\left(\pi\right)=a-1<0$，

可知 $f'\left(x\right)$ 在 $\left[0,\pi\right]$ 内有唯一零点，记为 x_1，

当 $0\le x<x_1$ 时，$f'\left(x\right)>0$，可知 $f\left(x\right)$ 在 $\left[0,x_1\right)$ 单调递增，可得 $f\left(x_1\right)>f\left(0\right)=0$，

这与 $f\left(x\right)\le 0$ 对任意 $x\in\left[0,\pi\right]$ 恒成立矛盾，所以 $-1<a\le 0$ 不能成立，

综上，实数 a 的取值范围为 $\left(-\infty,-1\right]$ ----------8 分

（3）有 $g\left(x\right)=x+\dfrac{1}{a}\sin x-\ln\left(x+1\right), x\in\left[0,\pi\right]$，

观察知：$g\left(0\right)=0$，可见 $x=0$ 是 $g\left(x\right)$ 的一个零点.

下面我们考虑 $g\left(x\right)$ 在 $\left(0,\pi\right]$ 内的零点情况 ----------9 分

当 $x\in\left(0,\pi\right]$ 时，若 $a>0$，则 $\dfrac{1}{a}\sin x\ge 0$，可得 $x+\dfrac{1}{a}\sin x\ge x$，

令 $F\left(x\right)=x-\ln\left(x+1\right), x\in\left(0,\pi\right]$，则 $F'\left(x\right)=\dfrac{x}{x+1}>0$，

得 $F\left(x\right)$ 在 $\left(0,\pi\right]$ 单调递增，可得 $F\left(x\right)>F\left(0\right)=0$，即 $x>\ln\left(x+1\right)$，

那么 $x+\dfrac{1}{a}\sin x>\ln\left(x+1\right)$，即 $g\left(x\right)>0$，

故当$a>0$时，函数$g(x)$在$(0,\pi]$内无零点 ----------12 分

若$a<0$，则$g'(x)=1+\frac{1}{a}\cos x-\frac{1}{x+1}$，

①当$x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$时，$\cos x<0$，则$\frac{1}{a}\cos x>0$，而$1-\frac{1}{x+1}>0$，可得$g'(x)>0$；

②当$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$时，$g''(x)=-\frac{1}{a}\sin x+\frac{1}{(x+1)^2}>0$，可得$g'(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$单调递增，

因为$g'(0)=\frac{1}{a}<0, g'\left(\frac{\pi}{2}\right)=1-\frac{2}{\pi+2}>0$，

所以$g'(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$内有唯一零点，记为$x_2$，

当$0<x<x_2$时，$g'(x)<0$；当$x_2<x\le\frac{\pi}{2}$时，$g'(x)>0$，

综合①②，$g(x)$在$(0,x_2)$单调递减，在$(x_2,\pi]$单调递增.

因为$g(0)=0$，所以$g(x_2)<0$，又由$x>\ln(x+1)$可得$g(\pi)=\pi-\ln(\pi+1)>0$，

所以$g(x)$在$(0,\pi]$内恰有 1 个零点.

综上所述，当$a>0$时，$g(x)$有 1 个零点；当$a<0$时，$g(x)$有 2 个零点 ----------17 分

19.（17 分）

解：（1）据题中条件，列出赛制和甲获胜情况列联表如下：

	甲获胜场数	乙获胜场数	合计
5 局 3 胜	$0.8m$	$0.2m$	m
7 局 4 胜	$0.9m$	$0.1m$	m
合计	$1.7m$	$0.3m$	$2m$

由计算公式得：$K^2=\frac{2m\left(0.08m^2-0.18m^2\right)^2}{1.7m\times0.3m\times m\times m}=\frac{2m}{51}$，

若$\frac{2m}{51}\ge6.635$，即$m\ge169.1925$，故若$m\ge170$时，根据小概率值$\alpha=0.010$的K^2独立性检验，推断赛制对甲获胜的场数有影响，此推断犯错误的概率小于0.010.

若$m<170$，根据小概率值$\alpha=0.010$的K^2独立性检验，没有证据认为赛制对甲获胜的场数有影响，此时赛制对甲获胜的场数没有影响 ----------4 分

（2）依题意$P(A)=p^3+p\cdot C_3^2p^2(1-p)+p\cdot C_4^2p^2(1-p)^2$

$$=p^3+3p^3(1-p)+6p^3\left(1-2p+p^2\right)=6p^5-15p^4+10p^3,$$

又有 $P(B)=C_5^3p^3(1-p)^2+C_5^4p^4(1-p)+C_5^5p^5(1-p)^0$

$$=10p^3(1-p)^2+5p^4(1-p)+p^5$$

$$=10p^5-20p^4+10p^3+5p^4-5p^5+p^5$$

$$=6p^5-15p^4+10p^3$$

所以 $P(A)=P(B)$ ----------7 分

（3）考虑赛满 $2n+1$ 局的情况，以赛完 $2n-1$ 局为第一阶段，第二阶段为最后 2 局.

设“赛满 $2n+1$ 局甲获胜”为事件 C，结合第一阶段的结果，要使事件 C 发生，有两种情况：第一阶段甲获胜，记为 A_1；第一阶段乙获胜，且甲恰好胜了 $n-1$ 局，记为 A_2，

则 $C=A_1C+A_2C$，得：$P(C)=P(A_1C)+P(A_2C)$.

若第一阶段甲获胜，即赛满 $2n-1$ 局甲至少胜 n 局，有两类情况：甲至少胜 $n+1$ 局和甲恰好胜 n 局．第一类情况，无论第二阶段的 2 局结果如何，最终甲获胜；第二类情况，有可能甲不能获胜，这种情况是第二阶段的 2 局比赛甲均失败，

其概率值为：$C_{2n-1}^n p^n(1-p)^{n-1}(1-p)^2$，

所以 $P(A_1C)=P(n)-C_{2n-1}^n p^n(1-p)^{n-1}(1-p)^2$.

若第一阶段乙获胜，且甲恰好胜了 $n-1$ 局，那么要使甲最终获胜，第二阶段的 2 局比赛甲必须全部取胜，可得：$P(A_2C)=P(A_2)P(C|A_2)=C_{2n-1}^{n-1}p^{n-1}(1-p)^n p^2$，

所以 $P(n+1)=P(C)=P(n)-C_{2n-1}^n p^n(1-p)^{n-1}(1-p)^2+C_{2n-1}^{n-1}p^{n-1}(1-p)^n p^2$

----------14 分

可得 $P(n+1)-P(n)=C_{2n-1}^{n-1}p^{n-1}(1-p)^n p^2-C_{2n-1}^n p^n(1-p)^{n-1}(1-p)^2$

$$=C_{2n-1}^n p^{n+1}(1-p)^n-C_{2n-1}^n p^n(1-p)^{n+1}$$

$$=C_{2n-1}^n p^n(1-p)^n\left(p-(1-p)\right)$$

$$=2C_{2n-1}^n p^n(1-p)^n\left(p-\frac{1}{2}\right)$$

因为 $p>\frac{1}{2}$，所以 $2C_{2n-1}^n p^n(1-p)^n\left(p-\frac{1}{2}\right)>0$，可得 $P(n+1)>P(n)$，

综上：$P(n+1)>P(n)$ ----------17 分